Nom i Cognom:	**Marc Losada Soler**
Enllaç al repositori Git:	**https://github.com/Marcls2004/DAM-M0486-Access-dades-PR4**

Objectius:

- Aprendre a llegir i escriure fitxers JSON amb Java (Jakarta JSON-P i Jackson 3).

Instruccions:

- Desenvolupa el codi necessari per a cada exercici seguint les especificacions indicades. El codi ha de superar els tests proporcionats (mvn test) per garantir-ne la funcionalitat.
- En cas d'haver de contestar alguna pregunta en aquest document, cal fer-ho dins del quadre indicat.

Criteris d'avaluació:

Cada exercici té especificada la puntuació. Es valorarà:

- Format correcte del codi (indentació i compliment de la guia d'estil de Java).
- Noms clars i descriptius per a mètodes i variables.
- Qualitat general del codi, amb comentaris explicatius quan sigui necessari.
- Gestió correcta de les excepcions (fitxer inexistent o JSON no vàlid).
- Les còpies seran penalitzades amb una puntuació de 0.

Entrega:

- Repositori Git privat, compartit amb l'usuari jpala4-ieti, que contingui el codi complet de la pràctica.
- Subdirectori "doc" dins del repositori amb el fitxer memoria.pdf.
- URL del repositori: S'ha de pujar a Moodle.

Recursos i materials:

- JDK 25 (LTS) o, com a mínim, JDK 21; Maven 3.9 o superior i Git instal·lats.
- Eina de programació: necessiteu un IDE per programar en Java (VS Code, IntelliJ IDEA o un altre).
- Altres recursos: documentació oficial i tutorials. Si trobeu exemples de Jackson 2 (com.fasterxml.jackson), adapteu-los a Jackson 3 (tools.jackson).

Punt de partida de la pràctica:

https://github.com/jpala4-ieti/DAM-M0486-RA1-PR1.4-Practica-Punt-Partida-26-27

Introducció

Context:
Ets el desenvolupador d'una petita llibreria digital. Les dades dels llibres estan emmagatzemades en un fitxer JSON anomenat llibres_input.json (directori data/pr14). Cada llibre té un títol, un autor, un any de publicació i un identificador únic.

Contingut del fitxer llibres_input.json:

```
[
  {"id": 1, "titol": "Els vents del nord", "autor": "Clara Rojas", "any": 1990},
  {"id": 2, "titol": "Muntanyes màgiques", "autor": "Joan Peris", "any": 2005},
  {"id": 3, "titol": "El secret del mar", "autor": "Laura Vidal", "any": 2010}
]
```

Contingut esperat dels fitxers de sortida després de l'execució del programa:

```
[
  {"id": 1, "titol": "Els vents del nord", "autor": "Clara Rojas", "any": 1995},
  {"id": 3, "titol": "El secret del mar", "autor": "Laura Vidal", "any": 2010},
  {"id": 4, "titol": "Històries de la ciutat", "autor": "Miquel Soler", "any": 2022}
]
```

Nota: l'ordre de les claus dins de cada objecte depèn de la biblioteca i de la versió que es faci servir (per exemple, Jackson 3 les escriu per ordre alfabètic per defecte). En JSON aquest ordre no és significatiu: si el vostre fitxer mostra les claus en un ordre diferent del d'aquest exemple, no tindrà cap impacte negatiu en la nota. El que ha de coincidir són les dades.

Revisa i prova el codi dels exemples:
https://github.com/jpala4-ieti/DAM-M0486-RA1-PR1.4-Practica-Punt-Partida-26-27/tree/main/src/main/java/com/project/exemples

Exercici 0: Gestió d'una llibreria digital amb JSON-P (4 punts)

Modifica el programa `PR14GestioLlibreriaJakartaMain.java`
Referència:
https://github.com/jpala4-ieti/DAM-M0486-RA1-PR1.4-Practica-Punt-Partida-26-27/blob/main/src/main/java/com/project/exemples/GestioPersonesJakartaMain.java

Tasques a realitzar:

- **Lectura del fitxer:** Llegeix el fitxer `llibres_input.json` i carrega'l a una estructura de dades en memòria.
- **Modificació:** Canvia l'any de publicació del llibre amb id 1 a 1995.

- **Afegit:** Afegeix un nou llibre amb id 4, títol "Històries de la ciutat", autor "Miquel Soler", any 2022.
- **Esborrat:** Esborra el llibre amb id 2.
- **Guardat:** Guarda les dades modificades en un fitxer nou anomenat `llibres_output_jakarta.json`, al mateix directori que el fitxer d'entrada.
- **Gestió d'errors:** si el fitxer no existeix o no conté un JSON vàlid, `carregarLlibres()` ha de mostrar un missatge d'error i retornar `null`, sense propagar cap excepció.

Comprova la teva solució amb: `mvn test -Dtest=PR14GestioLlibreriaJakartaMainTest`

Exercici 1: Gestió d'una llibreria digital amb Jackson 3 (4 punts)

Modifica el programa `PR14GestioLlibreriaJacksonMain.java`
Referència:
https://github.com/jpala4-ieti/DAM-M0486-RA1-PR1.4-Practica-Punt-Partida-26-27/blob/main/src/main/java/com/project/exemples/GestioPersonesJacksonMain.java
Important: fem servir Jackson 3 (paquets `tools.jackson.*`). Les seves excepcions (`JacksonException`) són no comprovades (unchecked): el compilador no t'obligarà a capturar-les, però les has de gestionar igualment.

Tasques a realitzar:

- **Lectura del fitxer:** Llegeix el fitxer `llibres_input.json` i carrega'l a una estructura de dades en memòria.
- **Modificació:** Canvia l'any de publicació del llibre amb id 1 a 1995.
- **Afegit:** Afegeix un nou llibre amb id 4, títol "Històries de la ciutat", autor "Miquel Soler", any 2022.
- **Esborrat:** Esborra el llibre amb id 2.
- **Guardat:** Guarda les dades modificades en un fitxer nou anomenat `llibres_output_jackson.json`, al mateix directori que el fitxer d'entrada.
- **Gestió d'errors:** si el fitxer no existeix o no conté un JSON vàlid, `carregarLlibres()` ha de mostrar un missatge d'error i retornar `null`, sense propagar cap excepció.

Comprova la teva solució amb: `mvn test -Dtest=PR14GestioLlibreriaJacksonMainTest`

Exercici 2 (2 punts)

Explica a la memòria (doc/memoria.pdf) què fan els programes:

—----------

- https://github.com/jpala4-ieti/DAM-M0486-RA1-PR1.4-Practica-Punt-Partida-26-27/blob/main/src/main/java/com/project/exemples/ExempleClient.java

El programa actua com a **client web** que genera i envia dades cap a un servidor:

- **Crea dades en JSON:** Construeix un objecte amb les dades d'una persona (nom i anyNaixement) usant la llibreria **Jakarta JSON**.
- **Prepara la connexió:** Inicialitza un client HTTP (**Apache HttpClient 5**) configurat per fer una petició de tipus **POST** a l'adreça http://localhost:8080/.
- **Codificació segura:** Envia el JSON en format **UTF-8** (ContentType.APPLICATION_JSON) per evitar que els accents es facin malbé pel camí.
- **Rep la resposta:** Escolta el resultat del servidor, el mostra per consola i tanca la connexió automàticament.

—----------

- https://github.com/jpala4-ieti/DAM-M0486-RA1-PR1.4-Practica-Punt-Partida-26-27/blob/main/src/main/java/com/project/exemples/ExempleServidor.java

El programa actua com a **servidor backend** que rep, processa dades i respon als clients:

- **Aixeca el servei:** Activa un servidor web lleuger (**Undertow**) al port local 8080.
- **Filtre de seguretat:** Comprova el mètode de la petició. **Només permet POST**; si rep un altre mètode, respon immediatament amb un error **405 (Method Not Allowed)**.
- **Llegeix i parseja:** Extrau el text del cos de la petició en UTF-8 i el transforma en un objecte manipulable de Java fent servir el JsonReader de Jakarta.
- **Aplica la lògica:** Recupera l'any de naixement rebut i fa un càlcul simple (sumar-li 120 anys).
- **Respon al client:** Construeix un nou JSON amb el resultat del càlcul, el converteix a text i l'envia de tornada al client de manera bloquejant.

—----------

Després, modifica el servidor perquè cada petició que rebi quedi emmagatzemada com a fitxer JSON dins del directori `data/requests`:

- Cada petició s'ha de guardar en un fitxer diferent (per exemple, amb la data i l'hora al nom). Si el directori no existeix, s'ha de crear.

- El fitxer ha de ser un JSON vàlid i ha d'incloure, com a mínim, la data i l'hora, el mètode HTTP i el cos de la petició.
- Si no es pot guardar la petició, el servidor ha de continuar responent al client.
- Afegeix a la memòria el contingut d'algun dels fitxers generats.